Instrução Técnica

Realizar Instalação e Substituição de Blindagens em Secundários de Transformadores de Distribuição

ENERGISA/GTCD-IT/Nº060/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar 7
5.1.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.1.2- Executar Tarefas para Instalação e Substituição 7
5.2- Identificar dos riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
TOI	Termo de Ocorrencia de Irregularidade
NR	Norma Regulamentadora
PRO	Procedimento Operacional

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	12/02/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação e Substituição de Blindagens em Secundários de Transformadores de Distribuição

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes das áreas de fiscalização e manutenção, informações e instruções específicas para realizer a instalação e substituição em secundário de transormadores de distribuição.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos nas tarefas de fiscalização e manutenção.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar

5.1.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 – Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição

⇒ de Média Tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

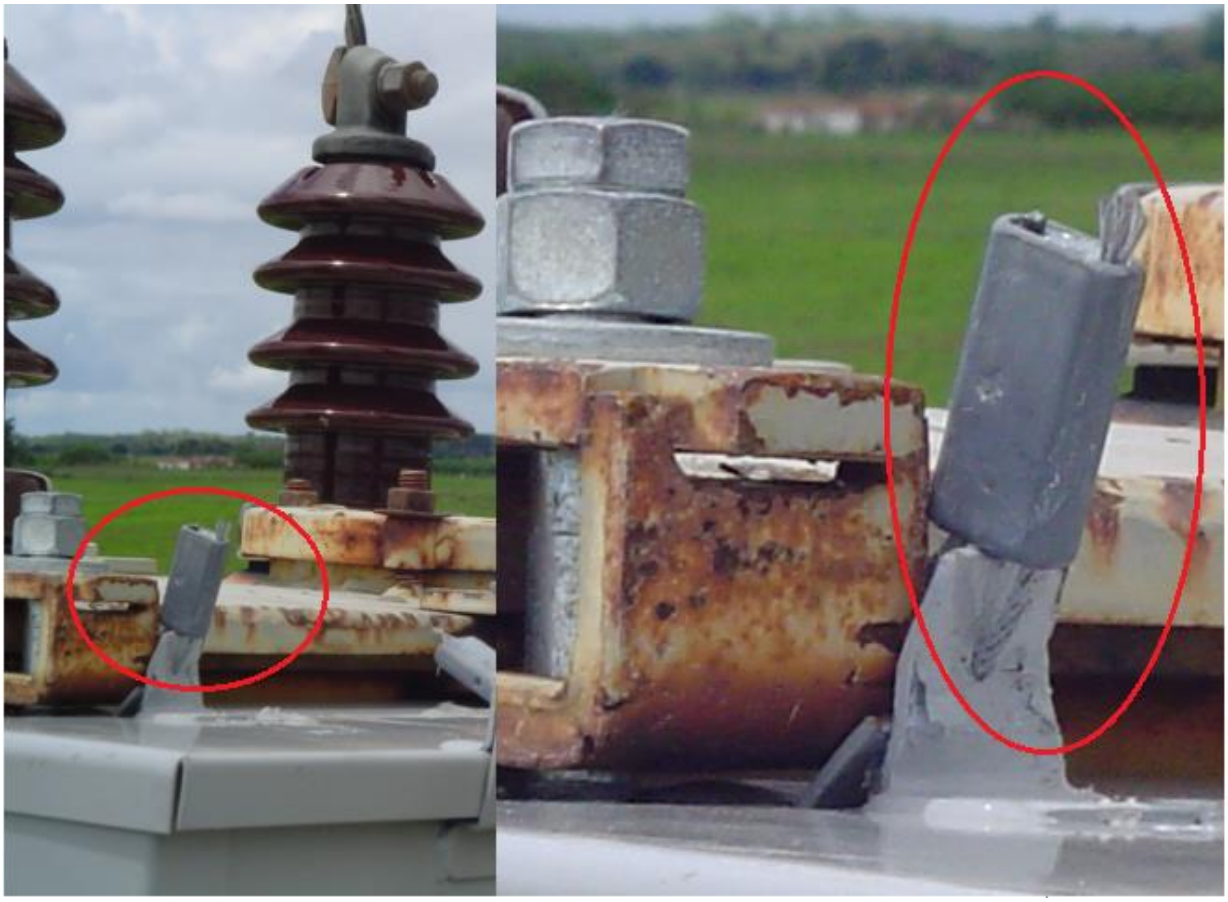
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

5.1.2- Executar Tarefas para Instalação e Substituição

- Solicitar ao responsável pela UC a retirada das cargas;
- Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
- Abrir as chaves fusíveis de acordo com os critérios estabelecidos na Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 – Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão
- Realizar as etapas do DITAIS;
- Desconectar os cabos das fases e do neutro dos terminais secundários do transformador;
- Preparar as furações necessárias para fixação da caixa de blindagem no transformador e para inserção do eletroduto em aço galvanizado;
- Fixar a caixa de blindagem no corpo do transformador junto aos terminais secundários de baixa tensão;

- Fixar o eletroduto de aço galvanizado na caixa de blindagem;
- Instalar a(s) caixa(s) de aço ou (Noryl/policarbonato) devidamente preparadas;

- Instalar os cabos de entrada do(s) medidor(es) através do eletroduto de aço galvanizado, posicionando-os entre os terminais secundários do transformador e a(s) caixa(s) de aço;
- Conectar os cabos instalados aos terminais de baixa tensão do transformador;
- Instalar e Conectar o(s) medidor (es) na(s) caixa(s) de aço;
- Colocar os lacres (selos barreira) na caixa de blindagem;



- Retirar e guardar as ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados para a realização da tarefa;
- Retirar da zona controlada todos os trabalhadores não envolvidos no processo de energização;
- Remover o aterramento temporário;
- Remover a sinalização de impedimento de reenergização;
- Fechar as chaves fusíveis de acordo com os critérios estabelecidos na Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 – Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão**;
- Verificar o nível de tensão;
- Solicitar à UC reinserção das cargas para teste;
- Verificar os níveis de corrente;
- Verificar o funcionamento do (s) medidor (es);
- Colocar os lacres na(s) caixa(s) de aço;

- Preencher os formulários pertinentes com os dados da ação;
- Cientificar o consumidor através de documento específico, que será subscrito pelo mesmo para efeito de comprovação.
- Finalizar o serviço:

a) Retirar a escada;

b) Recolher os demais materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada;

c) Informar ao Centro de Operação Integrado (COI) o horário de término dos serviços;

d) Retirar a sinalização da área de trabalho. Os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;

e) Retirar as viaturas do local dos serviços;

f) Descartar os resíduos gerados de forma ecologicamente correta.

5.2- Identificar dos riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate Bomba D'agua 8" (isolado)	1
Alicate de Bico De 6" (isolado)	1
Alicate de Corte Diagonal 6" (isolado)	1
Alicate Universal 8" (isolado)	1
Alicate volt-amperímetro	1
Balde para içar ferramentas	1
Bolsa para acomodar capacete	2

NOME	QUANTIDADE
Bolsa para acomodar óculos	2
Bolsa para acomodar viseira	2
Bolsa para luva isolante	2
Bolsa para selos	1
Bota de segurança para eletricista	2
Botina segurança vaqueta lisa 20 kV	2
Cadeado para bolsa de ferramentas	1
Canivete (isolado)	2
Capa para chuva	2
Capacete de Segurança, classe B, com jugular	2
Celular	1
Chave ajustável fosca isolada 10" (inglesa)	1
Chave ajustável fosca isolada 12" (inglesa)	1
Chave ajustável fosca isolada 8" (inglesa)	1
Chave Allen de 4mm (isolado)	1
Chave Allen de 5mm (isolado)	1
Chave Allen de 6mm (isolado)	1
Chave de fenda com haste isolada 1/4x6"	1
Chave de fenda com isolação 3x100 (1/8"x6")	1
Chave de fenda com isolação 4,5x150 (3/16"x6")	1
Chave de fenda com isolação 8x200 (5/16"x8")	1
Chave Philips 1/4 x 6" c/ haste isolada	1
Chave Philips com isolação (5/16"x10")	1
Chave Philips com isolação (5/16"x8")	1
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas linha de vida, com dispositivo de ancoragem (ex.: fita eureka ou “agulhão e talabarte regulável.	2
Extrator de conector (isolado)	1
Facão com bainha	1
Fardamento retardante a chamas	2
Ferramenta de aperto	1
Garrafa térmica	1
Jogo de brocas 4 a 12 mm	1
Lanterna	1
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa (par)	2
Luva de cobertura p/luva isolante 10	2
Luvas de vaqueta (par)	2
Macacão para proteção contra abelhas	1
Mala de ferro ou bolsa, para ferramentas	1
Marreta	1
Óculos de Segurança Lente Escura	2
Óculos de Segurança Lente Incolor	2
Pasta plástica para organizar documentos (TOIs, comunicados, etc.)	1
Placa acrílica para registro de fotos	1
Prancheta	1

NOME	QUANTIDADE
Protetor solar FPS 60	2
Punção	1
Rebitadeira	1
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	1
Talco para luvas	1
Talhadeira	1
Tesourão corte cabos com iso 590mm 1,6kg	1
Teste neon	2
Balaclava retardante a chamas/protetor facial	1
Arco de serra	1
Bandeirolas para escadas (de acordo com a quantidade de escadas)	Nec.
Bolsa de lona para vara de manobra 4 elementos	1
Calculadora	1
Carga de teste (ADR, fartelo ou similar)	1
Carretilha	1
Cones de sinalização	6
Conjuntos de escada extensiva de fibra (necessidade de cada empresa)	1
Corda de Nylon - Para linha de Vida - 30 Metros	1
Corda Polipropileno - Para Içamento (20 metros)	1
Farol ou cilibrim portátil	1
Fita Recolhedora	1
Furadeira	1
Gabarito para números	1
GPS	1
Grampeador	1
Guia de cabos	1
Máquina de cintar	1
Máquina fotográfica	1
Martelete	1
Parafusadeira	1
Smartphone com capa	1
Vara de Manobra	1

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/02/2019	Vigente	-	08/02/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC - EMG/ENF	PDF	01/04/2019
Wesley Alves Batista	Gerente DESC – EMT		
Felipe Costa da Silva	Gerene DESC – EPB/EBO		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC - ETO		